تثبيت النظام — الجزء الأول

أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع الرابع** | مدة الشريحة: ٢ ساعة



د. سلطان الغفيلي - 2026

مراجعة سريعة — ماذا تعلمنا؟

1. مستويات ROS الثلاثة
2. نظام الملفات والحزم
3. شبكة المعالجة والعقد
4. Services و Topics
5. المكتبات والأدوات



ما ستتعلمه اليوم

إعداد مخازن Ubuntu

إعداد source.list

إعداد مفاتيح GPG

تنصيب ROS Noetic

التحقق من التثبيت

قبل البدء — المتطلبات المسبقة



✓ تثبيت Ubuntu 20.04

التوزيعة الرسمية المدعومة لـ ROS Noetic

✓ اتصال بالإنترنت

لتحميل حزم ROS من المخازن الرسمية

✓ صلاحيات Administrator

ضرورية لتنفيذ أوامر sudo

✓ مساحة GB10 حرة

للتثبيت الكامل Desktop-Full

✓ نسخة احتياطية للبيانات

احتياطاً قبل أي تعديل على النظام



بيئة العمل — WSL 2

ما هو WSL 2؟

Windows Subsystem for Linux — بيئة Linux كاملة داخل Windows

لماذا WSL 2؟

أسرع وأكثر توافقاً من WSL 1، ومناسب جداً لتشغيل ROS Noetic

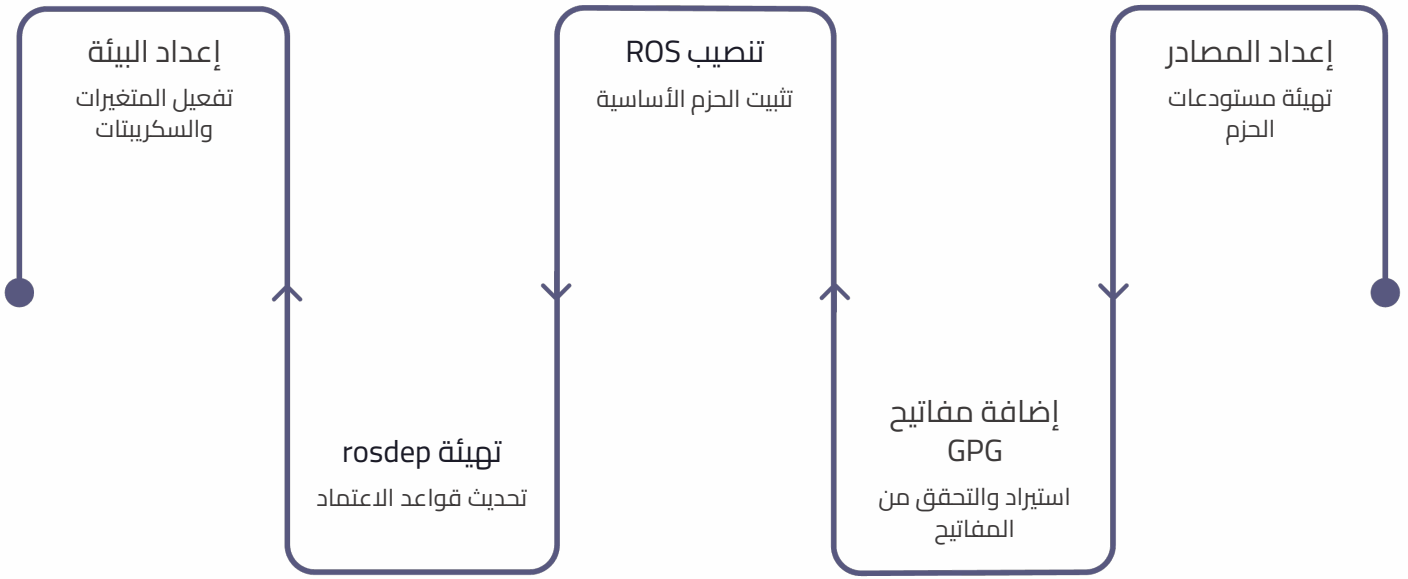
الميزة الكبرى

لا حاجة لجهاز منفصل أو تقسيم القرص — Ubuntu يعمل داخل Windows مباشرة

في هذا المقرر

سنستخدم WSL 2 بدلاً من تثبيت Linux منفصل طوال الفصل

خطوات التثبيت — الخطة العامة



اليوم — الخطوات ١ إلى ٣

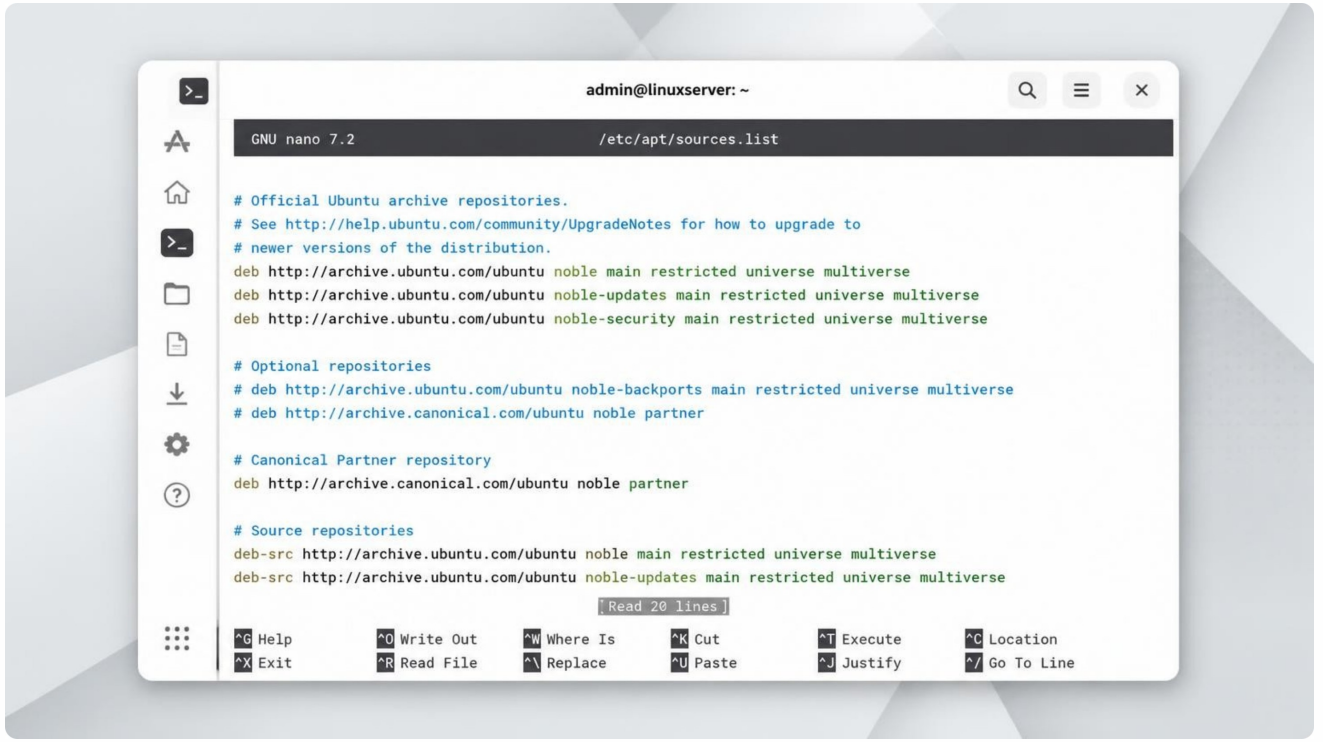
إعداد المصادر، إضافة المفاتيح، تنصيب ROS

الأسبوع القادم — الخطوات ٤ و ٥

إعداد rosdep وتهيئة بيئة العمل الكاملة

ما هو source.list؟

ملف **etc/apt/sources.list/** هو قائمة المتاجر الرقمية لنظام Ubuntu — يخبر النظام من أين يحمل البرامج والحزم.



→ يحدد خوادم التحميل

عناوين URL للمخازن الرسمية وغير الرسمية

→ يحدد التوزيعة والقسم

focal main / universe / restricted

→ الملف الرئيسي

etc/apt/sources.list/ وملفات في **/sources.list.d**

لماذا نعدل source.list؟

ROS غير موجود افتراضياً

مخازن Ubuntu الافتراضية لا تحتوي على حزم ROS

إضافة مخازن ROS

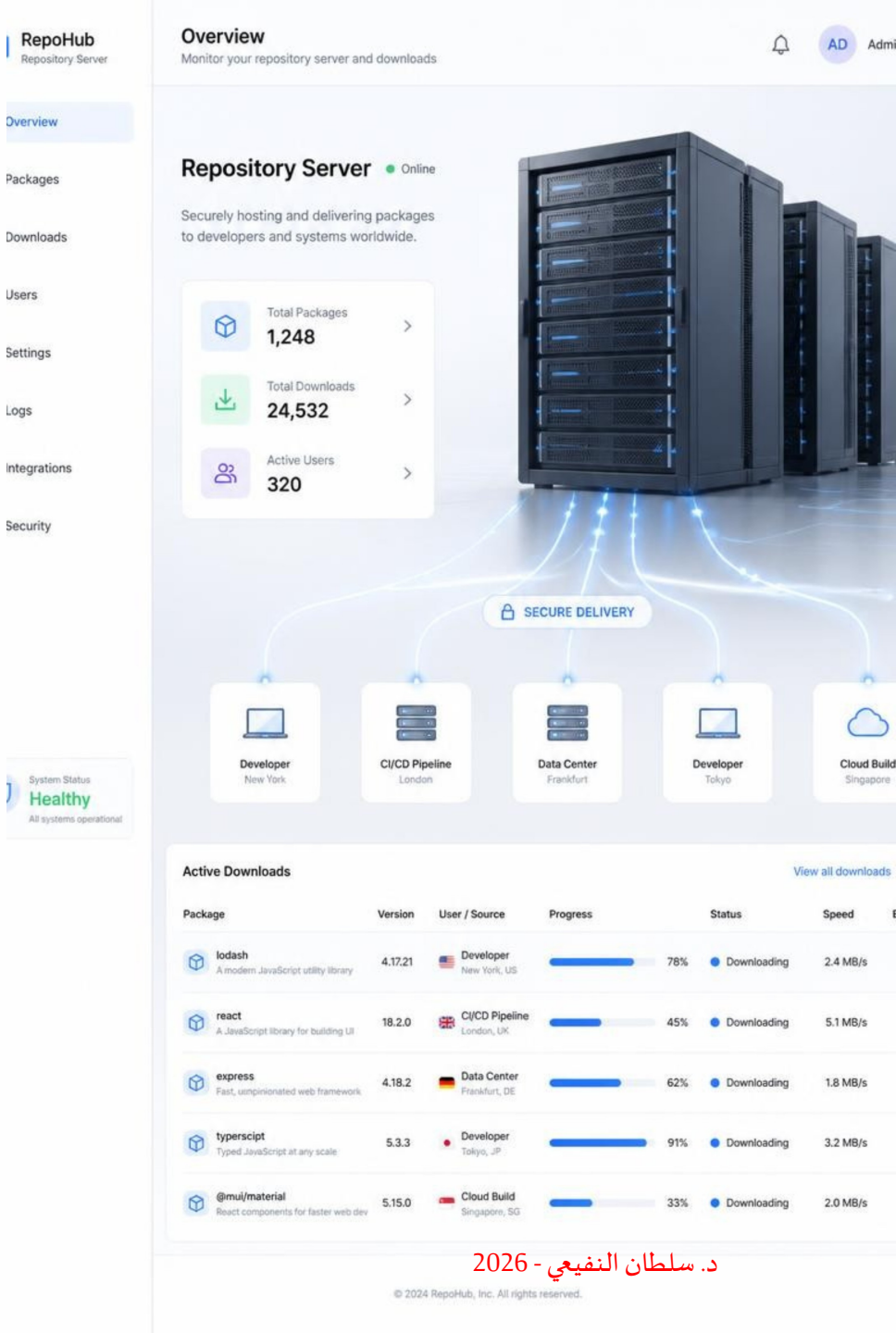
نضيف عنوان مخزن packages.ros.org الرسمي

تحديد التوزيعة

نحدد Noetic للتوافق مع Focal20.04 Ubuntu

تحديد منطقة التحميل

اختيار الخادم الأقرب لأسرع تحميل



د. سلطان النفيعي - 2026

فتح Terminal — الخطوة الأولى

ثلاث طرق لفتح الـ Terminal

1 اختصار لوحة المفاتيح

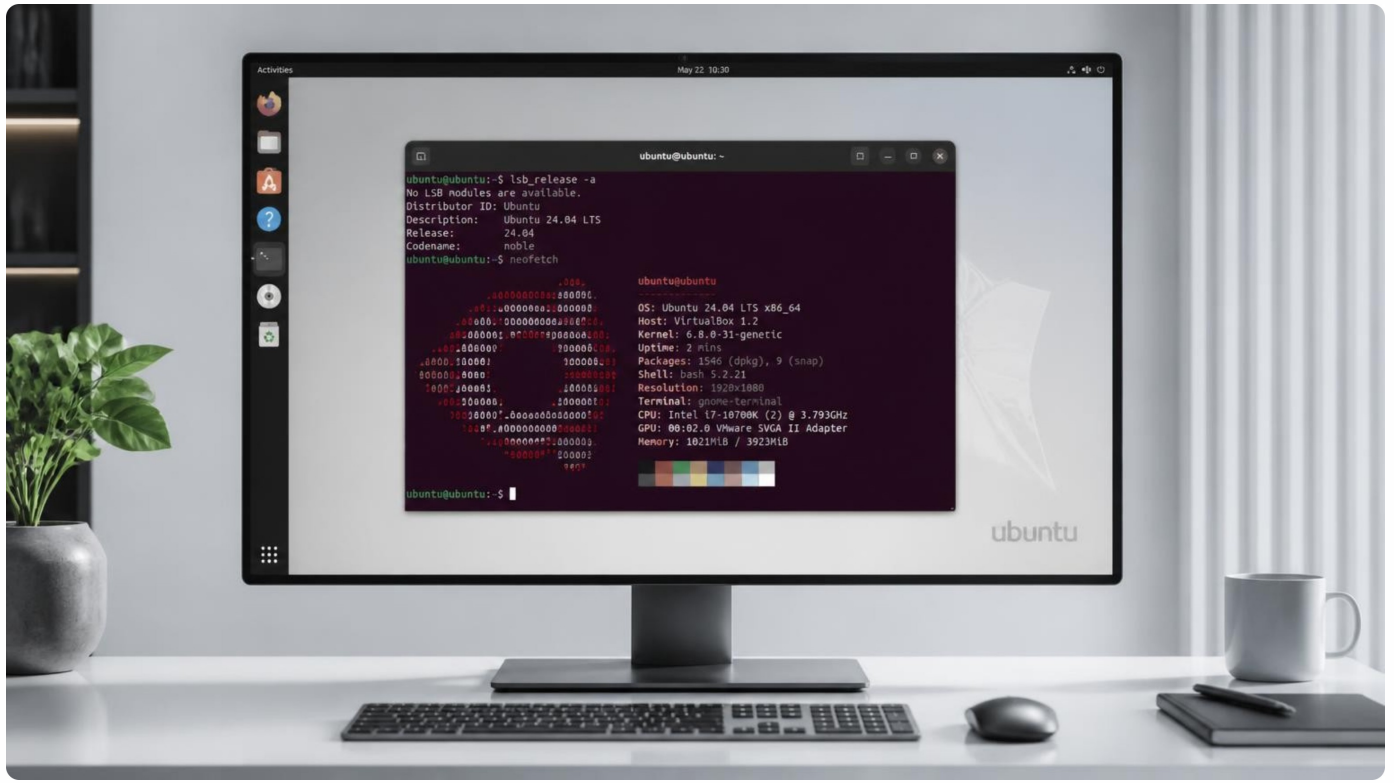
اضغط **Ctrl + Alt + T** — الأسرع والأسهل

2 من قائمة التطبيقات

ابحث عن **Terminal** في قائمة التطبيقات

3 النقر بالزر الأيمن

انقر بزر أيمن على سطح المكتب ← **Open Terminal**



تحديث النظام — أول خطوة دائماً

الخطوة الأولى

sudo apt update

يحدث قائمة الحزم المتاحة من جميع المخازن المضافة

الخطوة الثانية

sudo apt upgrade

يثبت آخر تحديثات النظام والحزم المثبتة مسبقاً

لماذا مهم؟

يضمن توافق الحزم الجديدة مع النظام الحالي ويتجنب تعارض التبعيات

قاعدة ذهبية: قبل أي تثبيت — نفذ **sudo apt update && sudo apt upgrade** دائماً.

إضافة مخازن ROS

الأمر الرئيسي لإضافة مخزن ROS إلى النظام:

```
sudo sh -c 'echo "deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu
$(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list'
```

إضافة تلقائية للمخزن

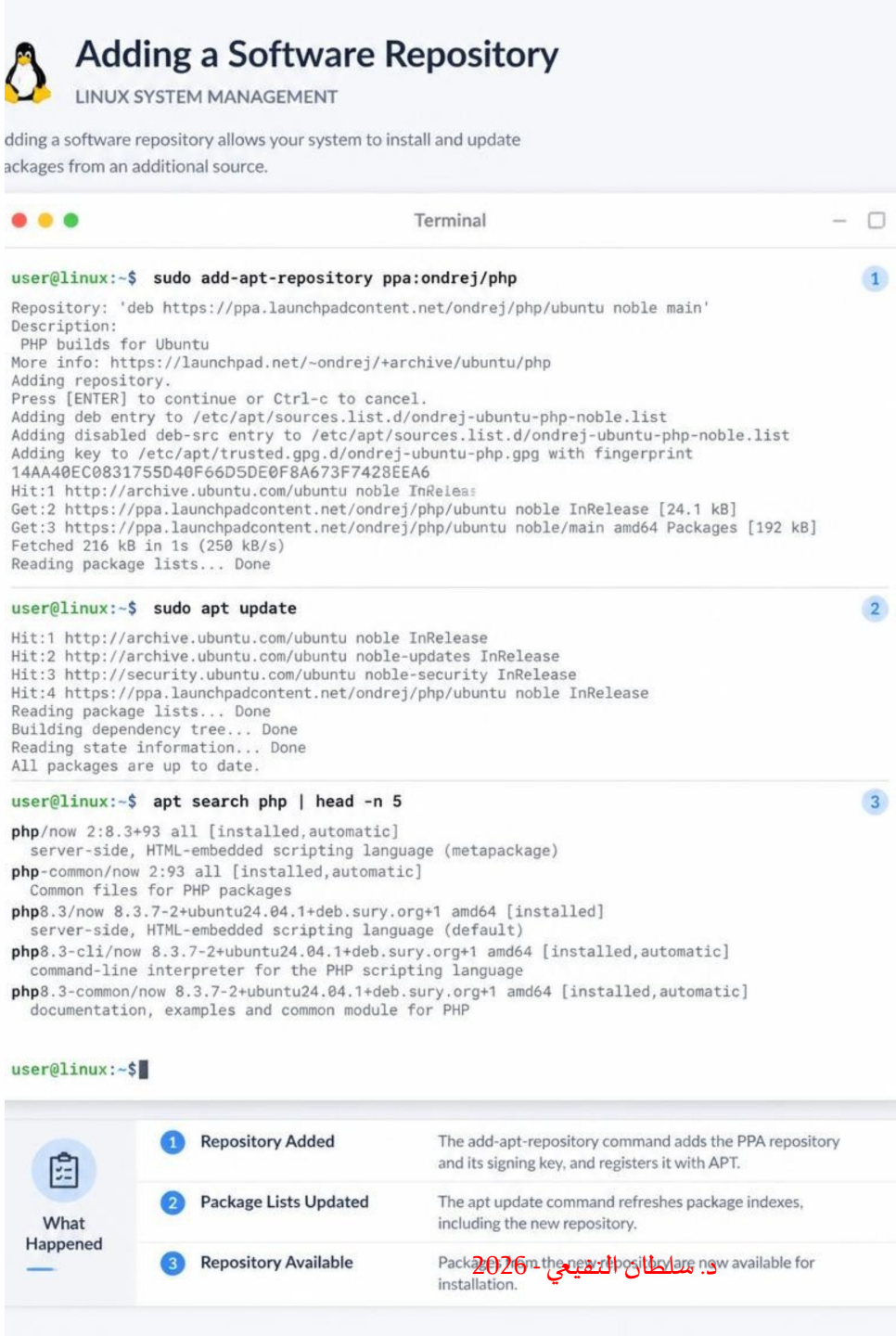
يضيف عنوان مخزن ROS الرسمي مباشرة

كشف إصدار Ubuntu تلقائياً

الأمر **lsb_release -sc** يكتشف إصدارك تلقائياً (focal)

الحفظ في ملف مستقل

يحفظ الإعداد في **etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list/**



2026 د. سلطان الفيفي

شرح الأمر — ماذا يفعل كل جزء؟

echo

يطبع النص المحدد — في هذه الحالة عنوان مخزن ROS

sudo

تشغيل الأمر بصلاحيات مدير النظام — ضروري لتعديل ملفات النظام

> /etc/...

يحفظ الناتج في ملف القائمة — إعادة توجيه المخرجات

deb http://...

عنوان مخزن ROS الرسمي بصيغة Debian المعيارية

التحقق من الإضافة

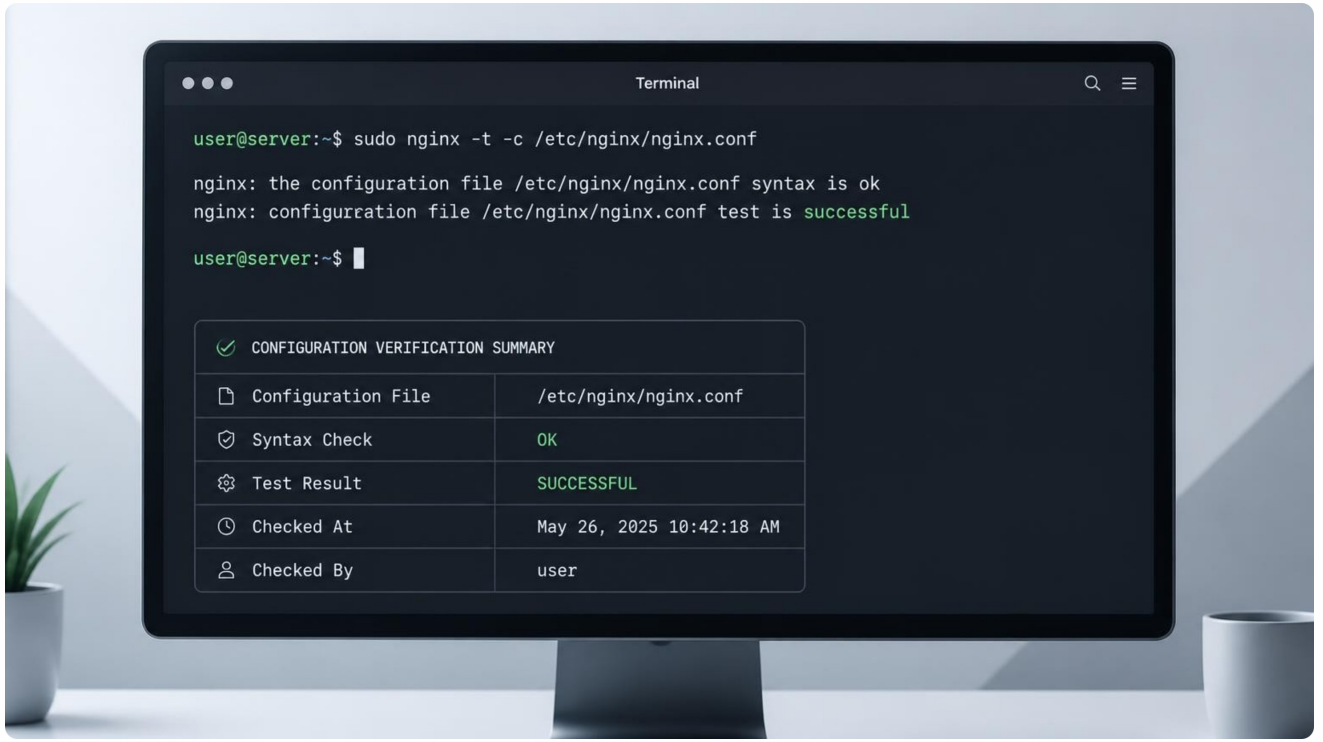
أمر التحقق

```
cat /etc/apt/sources.list.d/ros-latest.list
```

النتيجة المتوقعة إذا نجحت العملية:

```
deb http://packages.ros.org/ros/ubuntu focal main
```

✓ إذا ظهر هذا السطر بالضبط — فالإضافة نجحت وأنت جاهز للخطوة التالية!





ما هي مفاتيح GPG؟

توقيع رقمي

تعمل كتوقيع رقمي يثبت أن الحزمة صادرة من المصدر الرسمي

إثبات الهوية

تثبت هوية المخزن وتؤكد أنك تثق بمصدر الحزم

حماية من التلاعب

تحمي النظام من حزم مزورة أو معدّلة بشكل ضار

البصمة الرقمية

مثل البصمة البيومترية — فريدة لكل مخزن ولا يمكن تزويرها

إضافة مفتاح ROS

أمر إضافة المفتاح

```
sudo apt install curl
curl -s
https://raw.githubusercontent.com/ro
s/rosdistro/master/ros.asc | sudo
apt-key add -
```



- يتصل بخادم المفاتيح الرسمي

  يجلب مفتاح ROS من مستودع GitHub الرسمي

- يضيف المفتاح للنظام تلقائياً

  يخزنه في قاعدة بيانات APT الموثوقة

- خطوة أمنية إلزامية

  بدون المفتاح لن يقبل النظام تثبيت حزم ROS

التحقق من المفتاح

تنفيذ الأمر

```
apt-key list
```

يعرض قائمة بجميع المفاتيح الموثوقة المضافة للنظام

ما تبحث عنه

ابحث عن الاسم **ROS Builder** في قائمة المفاتيح المعروضة

✓ نجاح العملية

إذا ظهر **ROS Builder** فالمفتاح مضاف بنجاح وأنت جاهز للمتابعة

د. سلطان النفيعي - 2026



تحديث المخازن — بعد إضافة المصادر

بعد إضافة مخزن ROS ومفاتيح GPG، لا بد من تحديث قائمة الحزم:

```
sudo apt update
```

1

قراءة المخازن الجديدة

يتصل بمخزن ROS الذي أضفناه ويقرأ قائمة الحزم المتاحة

2

حساب الحزم المتاحة

يحدث قاعدة البيانات المحلية بجميع حزم ROS Noetic

3

الاستعداد للتثبيت

بعد الانتهاء (قد يأخذ دقائق) أنت جاهز لتثبيت ROS

خيارات التثبيت — أنواع التثبيت

1 — Desktop-Full

التثبيت الكامل — **موصى به**

ROS + RVIZ كامل + أدوات المحاكاة + جميع المكتبات Gazebo

2 — Desktop

التثبيت المكتبي — متوسط

ROS كامل وأدوات التطوير بدون بعض أدوات المحاكاة الثقيلة

3 — ROS-Base

التثبيت الأساسي — للأجهزة الضعيفة

الحد الأدنى من المكونات للأجهزة المدمجة أو ذات الموارد المحدودة

Desktop-Full — التثبيت الكامل

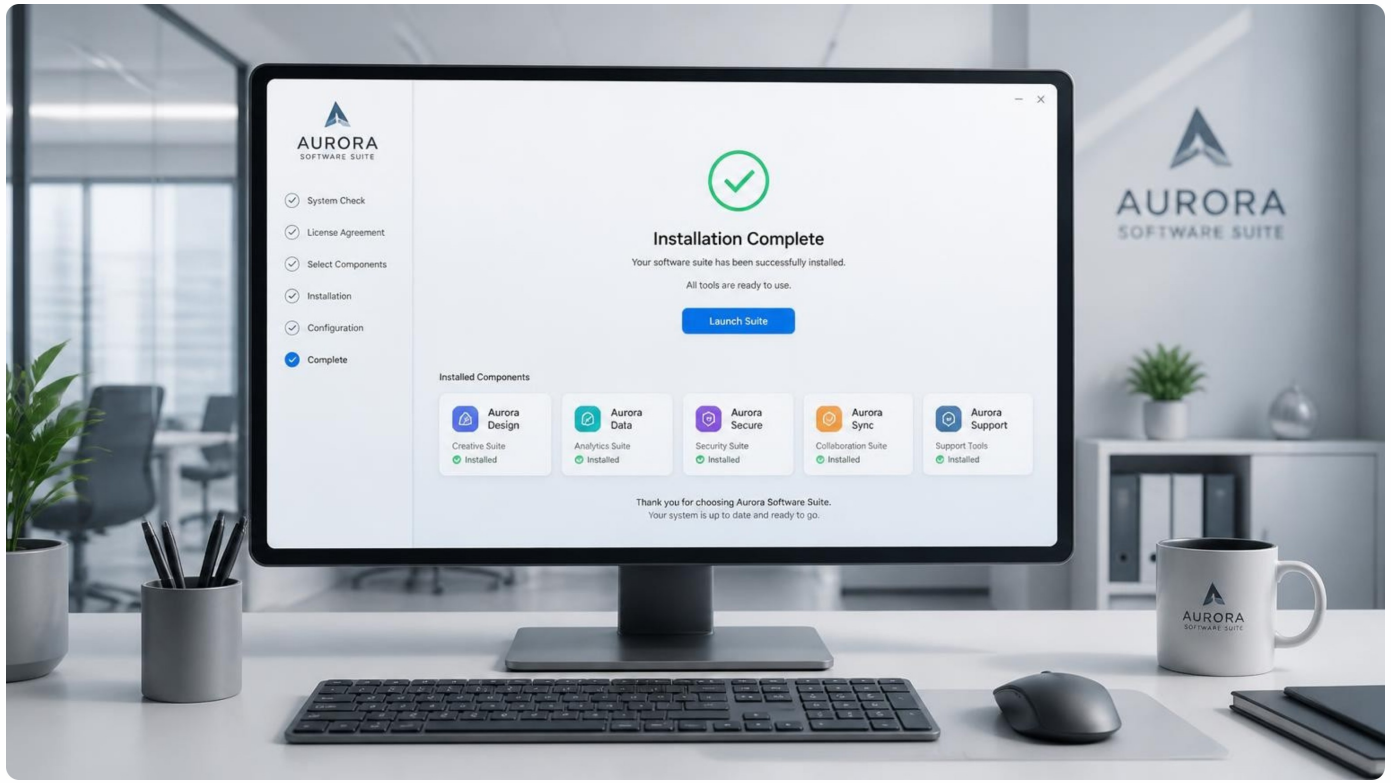
أمر التثبيت

```
sudo apt install ros-noetic-
desktop-full
```

هذا الأمر الواحد يثبت كل ما تحتاجه:

- ROS Noetic الكامل
- أدوات المحاكاة Gazebo
- أداة التصور RVIZ
- جميع المكتبات الأساسية

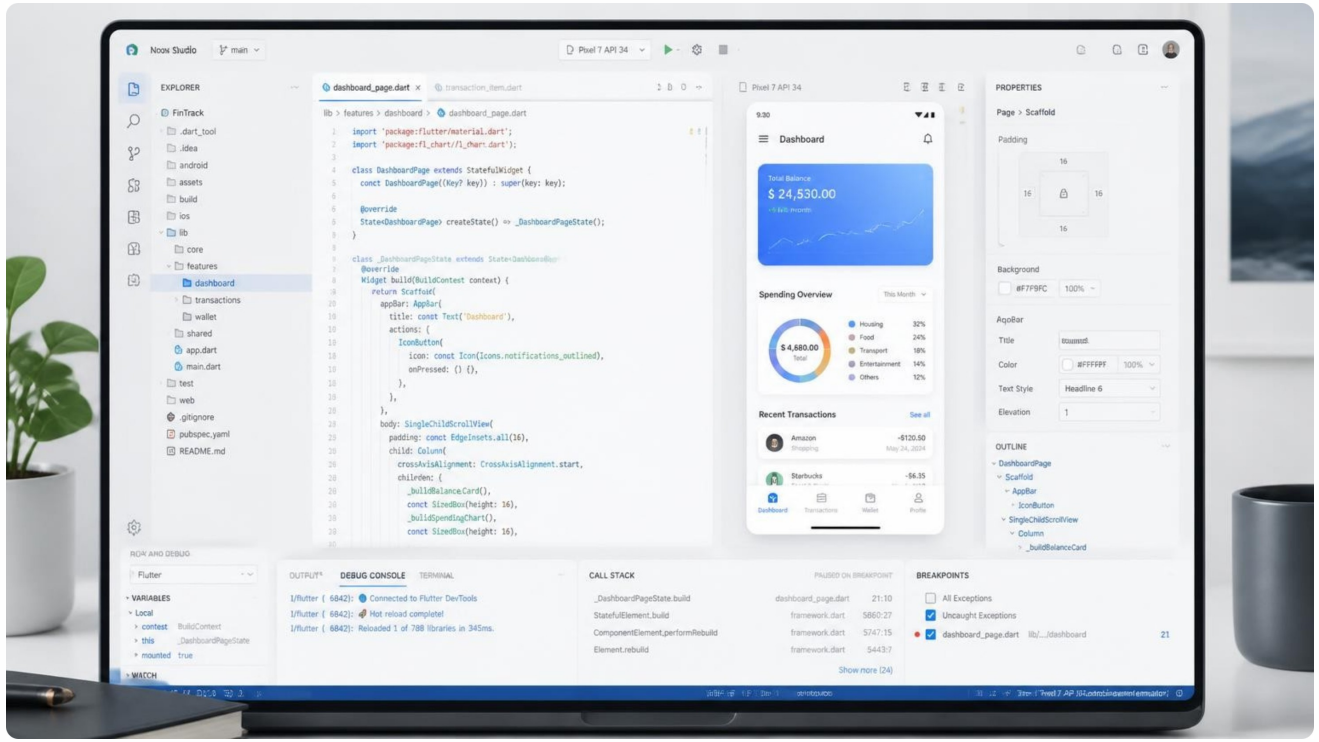
موصى به للمبتدئين — كل شيء جاهز من البداية بأمر واحد!



Desktop — التثبيت المكتبي

أمر التثبيت

```
sudo apt install ros-noetic-desktop
```



ما يشمله

ROS كامل وأدوات التطوير الأساسية والمكتبات الضرورية

ما لا يشمله

بعض أدوات المحاكاة الثقيلة مثل Gazebo

متى تختاره؟

إذا كانت مساحة التخزين محدودة أو لا تحتاج المحاكاة

ROS-Base — التثبيت الأساسي

أمر التثبيت

```
sudo apt install ros-noetic-ros-base
```

الحد الأدنى من المكونات

يثبت فقط النواة الأساسية لـ ROS بدون واجهات رسومية أو أدوات إضافية

مثالي للأجهزة المدمجة

للأجهزة ذات الموارد المحدودة مثل Raspberry Pi أو الروبوتات المدمجة

التوسع لاحقاً

تثبت الحزم الإضافية لاحقاً حسب الحاجة الفعلية للمشروع



نوصي بـ — للمبتدئين

Desktop-Full

```
sudo apt install ros-noetic-desktop-full
```

كل شيء جاهز من البداية

لا حاجة لتثبيت حزم إضافية لاحقاً

يوفر الوقت والجهد

أمر واحد يوفر بيئة عمل متكاملة فوراً

مثالي للمبتدئين

لا تقلق بشأن ما يجب تثبيته — خذ الكل

بدء التثبيت

ما يحدث عند تنفيذ الأمر

تأكيد التثبيت

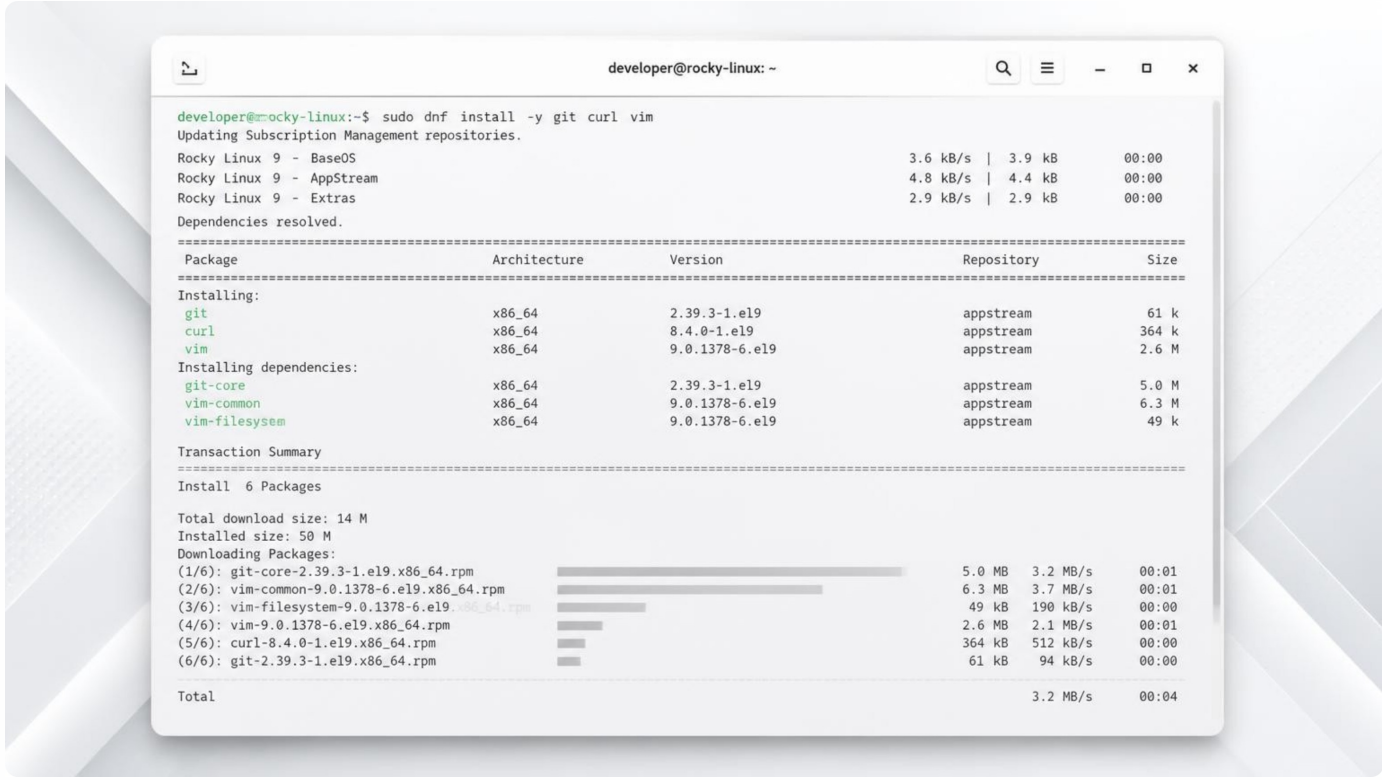
سيطلب النظام تأكيدك — اكتب **Y** ثم اضغط Enter

وقت طويل — متوقع!

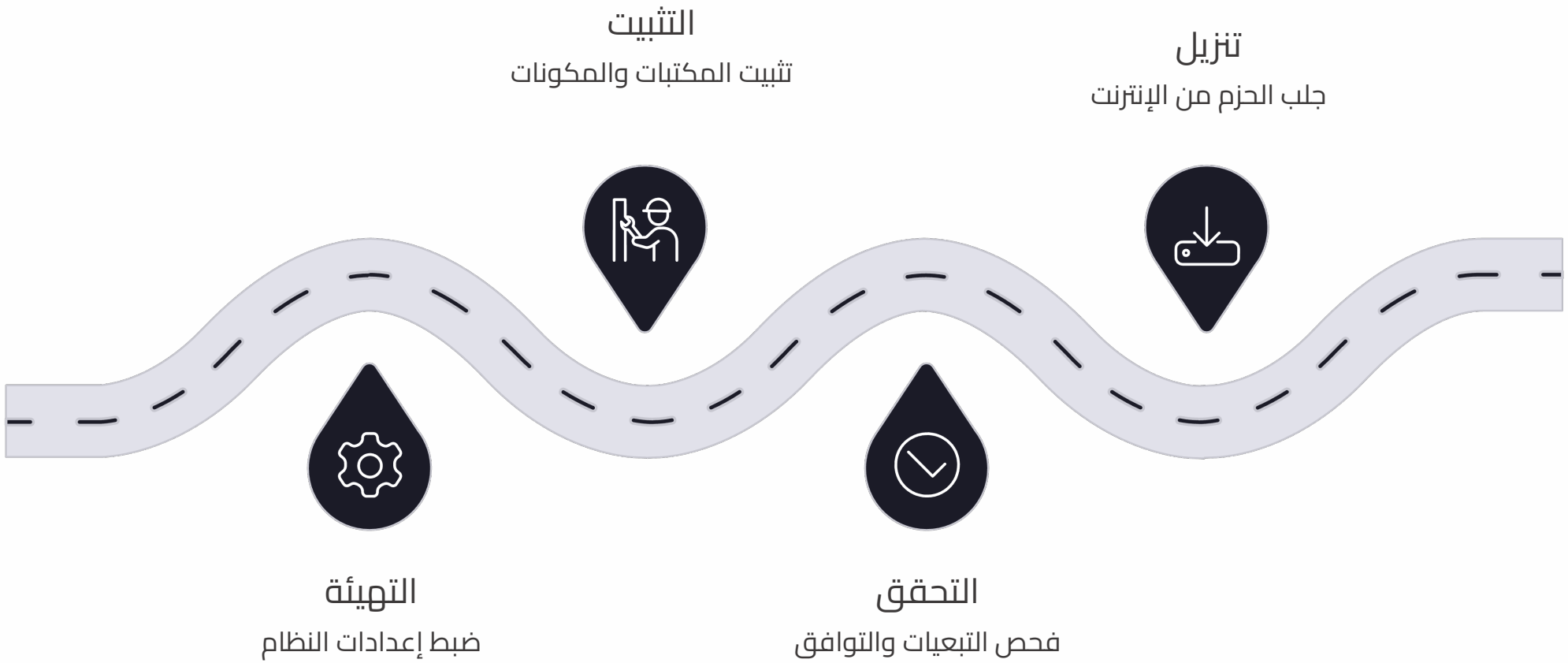
التحميل والتثبيت قد يستغرق **١ إلى ٢ ساعة** حسب سرعة الإنترنت

لا تقطع الإنترنت!

أبقِ الاتصال مستمراً طوال فترة التثبيت حتى الانتهاء الكامل



أثناء التثبيت — ماذا يحدث؟



النظام يعمل تلقائياً خلال هذه المراحل الأربع — انتظر حتى تظهر رسالة اكتمال التثبيت.

إذا فشل التثبيت — حلول المشاكل الشائعة

1

الخطوة الأولى: مسح المخزن المؤقت

```
sudo apt clean
```

2

الخطوة الثانية: تحديث المخازن

```
sudo apt update
```

3

الخطوة الثالثة: إعادة المحاولة

```
sudo apt install ros-noetic-desktop-full
```

في معظم الحالات تحل هذه الخطوات الثلاث المشكلة. إذا استمرت المشكلة انتقل للشريحة التالية.

مشكلة الاتصال — Internet Issues

خطوات استكشاف الأخطاء

تحقق من الاتصال

تأكد أن الإنترنت يعمل: **ping google.com**

جرب خادماً مختلفاً

غيّر خادم التحميل في source.list إلى خادم أقرب

استخدم VPN

إذا كانت المخازن محجوبة في منطقتك

حاول في وقت آخر

أوقات الذروة تبطئ التحميل — جرب صباحاً أو ليلاً



التحقق من التثبيت

خطوات التحقق

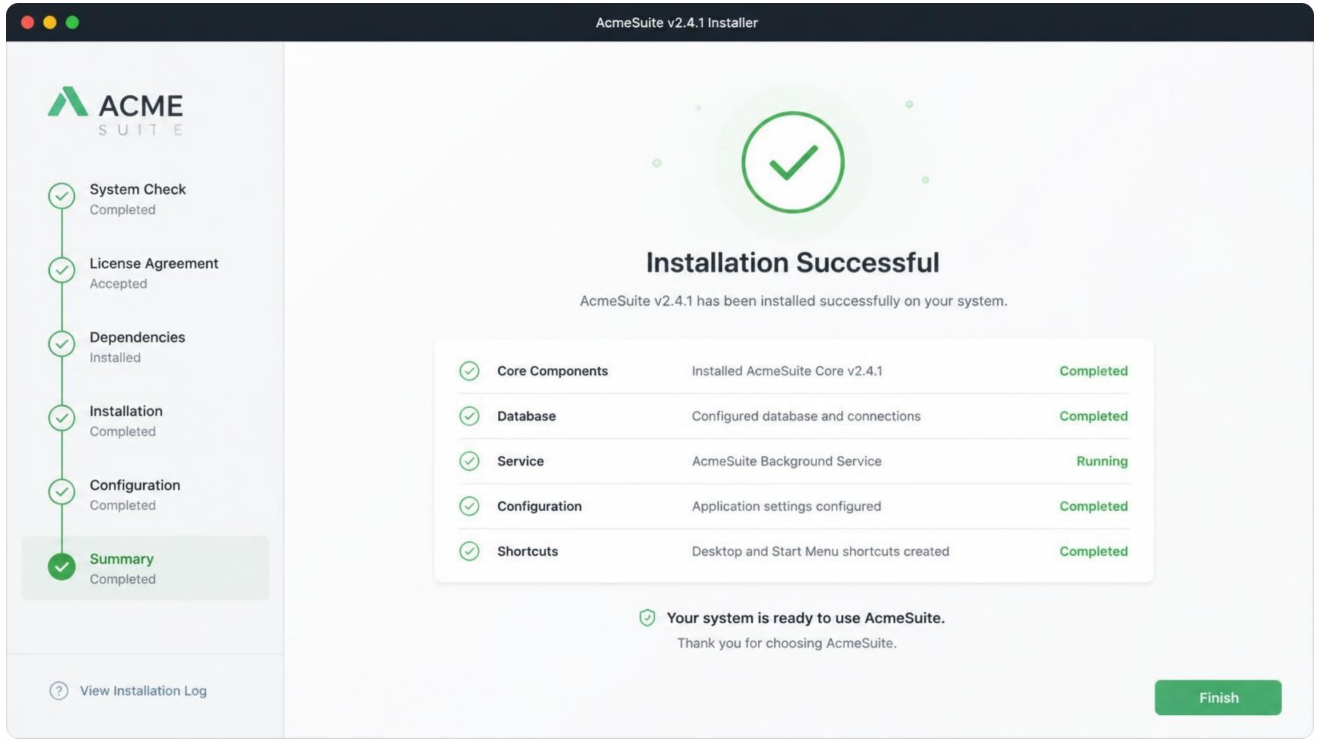
بعد انتهاء التثبيت، تحقق من نجاح العملية بالأوامر التالية:

```
dpkg -l | grep ros-noetic
```

يجب أن ترى قائمة بحزم ROS المثبتة. ثم جرب تشغيل ROS:

```
source /opt/ros/noetic/setup.bash
roscore
```

إذا بدأ roscore بدون أخطاء — التثبيت نجح 100%! 🎉



حجم التثبيت — المساحة المستخدمة

مقارنة أنواع التثبيت

نوع التثبيت	الحجم التقريبي
Desktop-Full	~8 GB
Desktop	~5 GB
ROS-Base	~2 GB

⚠ تأكد من توفر مساحة كافية قبل البدء — نوصي بـ 10GB حرة كحد أدنى للـ Desktop-Full.

2GB

ROS-Base

الأساسي فقط

5GB

Desktop

متوسط

8GB

Desktop-Full

الأكثر اكتمالاً

ملخص الخطوات — ما فعلناه اليوم

✓ تحديث النظام

sudo apt update && sudo apt upgrade

✓ إضافة source.list

أضفنا مخزن ROS الرسمي لقائمة المصادر

✓ إضافة مفاتيح GPG

أضفنا مفتاح التوقيع الرقمي للتحقق من المصدر

✓ تحديث المخازن

sudo apt update لتفعيل المصادر الجديدة

✓ تنصيب ROS Noetic

sudo apt install ros-noetic-desktop-full

نصائح مهمة — تذكر

⏳ كن صبوراً

التثبيت قد يطول ساعة أو أكثر — هذا طبيعي تماماً ولا داعي للقلق

🌐 لا تقطع الاتصال

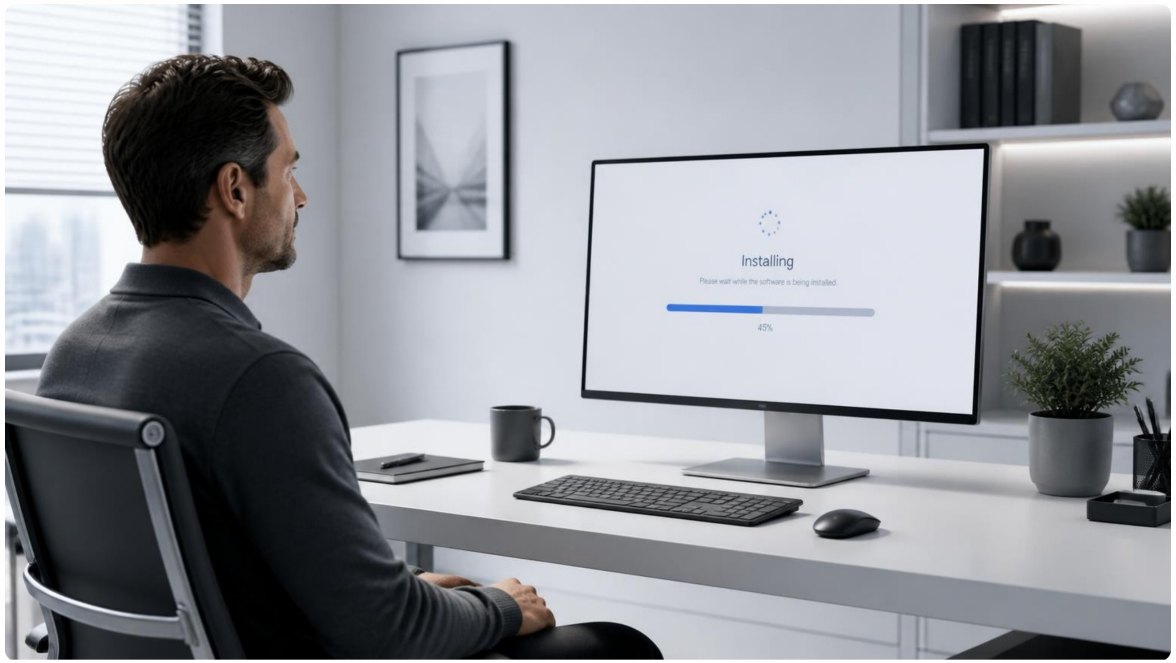
أبقِ الإنترنت متصلاً طوال فترة التثبيت حتى اكتماله

📋 احتفظ بالأوامر

احفظ الأوامر للرجوع إليها عند الحاجة — لا تعتمد على الذاكرة

🤦 اسأل عند المشاكل

لا تتردد في السؤال إذا واجهت أي مشكلة — نحن هنا للمساعدة



الأسبوع القادم — ماذا سنتعلم؟

تهيئة rosdep

إعداد أداة إدارة التبعيات الخاصة بـ ROS

إعداد بيئة ROS

تفعيل بيئة ROS تلقائياً عند كل تشغيل لـ Terminal

تثبيت rosinstall

أداة تثبيت حزم ROS الإضافية

Catkin Workspace

إنشاء مساحة العمل الخاصة بمشاريع ROS

📌 واجب للأسبوع القادم: أكمل تثبيت ROS Noetic على جهازك وتحقق من نجاح التثبيت بتشغيل roscore



د. سلطان النفيعي - 2026